1. Unidad de Desarenado

El desarenador remueve partículas minerales (arena, grava) con diámetro superior a 0.20 mm mediante sedimentación gravitacional. Según Metcalf y Eddy [**?**], los parámetros de diseño son: velocidad horizontal 0.25–0.30 m/s (máximo 0.30 m/s para evitar arrastre de sedimentos), tiempo de retención 30–60 s, y profundidad de flujo 0.75–2.0 m (OPS/CEPIS [**?**] permite valores menores en plantas pequeñas).

La profundidad total del canal incluye: profundidad útil de flujo (0.40 m), zona de almacenamiento de arena (0.25–0.30 m; se adopta 0.30 m), y bordo libre (0.30 m).

El diseño del desarenador se fundamenta en la teoría de sedimentación discreta. Primero se calcula la velocidad de sedimentación de las partículas objetivo mediante la Ley de Stokes:

$$v_s = \frac{g \cdot (S_s - 1) \cdot d^2}{18 \cdot \nu} \tag{1}$$

Donde:

v_s = Velocidad de sedimentación (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
ν = Viscosidad cinemática del agua a 24.0°C (8,8200$e-07$ m^2/s)

$$v_s = \frac{9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times (0{,}00020)^2}{18 \times 8{,}8200e - 07} = 0{,}041 \text{ m/s} \tag{2}$$

Con este valor de v_s se determina la longitud teórica del desarenador mediante la ecuación de sedimentación tipo I:

$$L = \frac{H \cdot v_h}{v_s} = \frac{0{,}40 \times 0{,}30}{0{,}041} = 2{,}9 \text{ m} \tag{3}$$

Donde:

L = Longitud del desarenador (m)
H = Profundidad útil (0.40 m)
v_h = Velocidad horizontal adoptada (0.30 m/s)

La longitud teórica resultante (2.9 m) es adecuada para el caudal de diseño y se adopta como longitud de diseño.

El ancho del canal se determina por la ecuación de continuidad:

$$B = \frac{Q}{v_h \cdot H} = \frac{0{,}00500}{0{,}30 \times 0{,}40} = 0{,}042 \text{ m} \tag{4}$$

Donde:

B = Ancho teórico del canal (m)
Q = Caudal de diseño (0.00500 m^3/s)

El ancho teórico resulta inferior al mínimo constructivo. Se adopta 0.60 m según OPS/CEPIS [**?**] y SENAGUA [**?**], que establecen 0.60 m como ancho mínimo para operación y mantenimiento.

Verificando la velocidad horizontal real con el ancho adoptado:

$$v_{real} = \frac{Q}{B \cdot H} = \frac{0{,}00500}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}021 \text{ m/s} \tag{5}$$

El tiempo de retención real resulta:

$$t_r = \frac{L}{v_{real}} = \frac{3{,}0}{0{,}021} = 144{,}0 \text{ s} \tag{6}$$

1.1. Verificacion

Verificacion de Velocidad Critica de Resuspension

Para garantizar que la arena sedimentada no sea resuspendida por el flujo, se verifica que la velocidad horizontal del diseño sea menor que la velocidad crítica de resuspensión, calculada mediante la fórmula de Camp-Shields:

$$v_c = \sqrt{\frac{8\beta g(S_s - 1)d}{f}} \tag{7}$$

Donde:

v_c = Velocidad crítica de resuspensión (m/s)
β = Factor de forma (0.05, rango 0.04–0.06)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
f = Factor de fricción de Darcy-Weisbach (0.025, rango 0.02–0.03)

$$v_c = \sqrt{\frac{8 \times 0{,}05 \times 9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times 0{,}00020}{0{,}025}} = 0{,}228 \text{ m/s} \tag{8}$$

Verificacion para Caudal Maximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 5{,}0 = 12{,}5 \text{ L/s} \tag{9}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{h,max} = \frac{Q_{max}}{B \cdot H} = \frac{12{,}500/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}052 \text{ m/s} \tag{10}$$

El tiempo de retención a caudal máximo:

$$t_{r,max} = \frac{L}{v_{h,max}} = \frac{3{,}0}{0{,}052} = 57{,}6 \text{ s} \tag{11}$$

Criterios de verificación de resuspensión (Camp-Shields, Metcalf y Eddy [**?**]):

La velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}052$ m/s se evalúa según (límite: $v_c \times 90\,\% = 0{,}205$ m/s):

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{SEGURIDAD} & \text{si } v_{h,max} \leq 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(no hay resuspensión)} \\ \text{RIESGO} & \text{si } v_{h,max} > 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(arena resuspendida)} \end{cases} \tag{12}$$

Con la velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}052$ m/s, la unidad se clasifica como **SEGURIDAD**. En terminos de cumplimiento, la verificacion de resuspension **CUMPLE** porque es menor que el limite de resuspension con factor de seguridad (0.205 m/s), por lo que no se produce resuspension de la arena depositada.

1.2. Resultados

Cuadro 1: Dimensiones del desarenador

Parámetro	Valor
Longitud diseño	3.0 m (mínimo constructivo SENAGUA)
Ancho	0.60 m (mínimo constructivo)
Profundidad útil	0.40 m
Velocidad horizontal real	0.021 m/s
Velocidad crítica resuspensión	0.228 m/s (Camp-Shields)
Tiempo retención real	144.0 s
[a] *Nota: El TRH de 144 s y velocidad de 0.021 m/s se deben al ancho mínimo constructivo de 0.60 m.*	

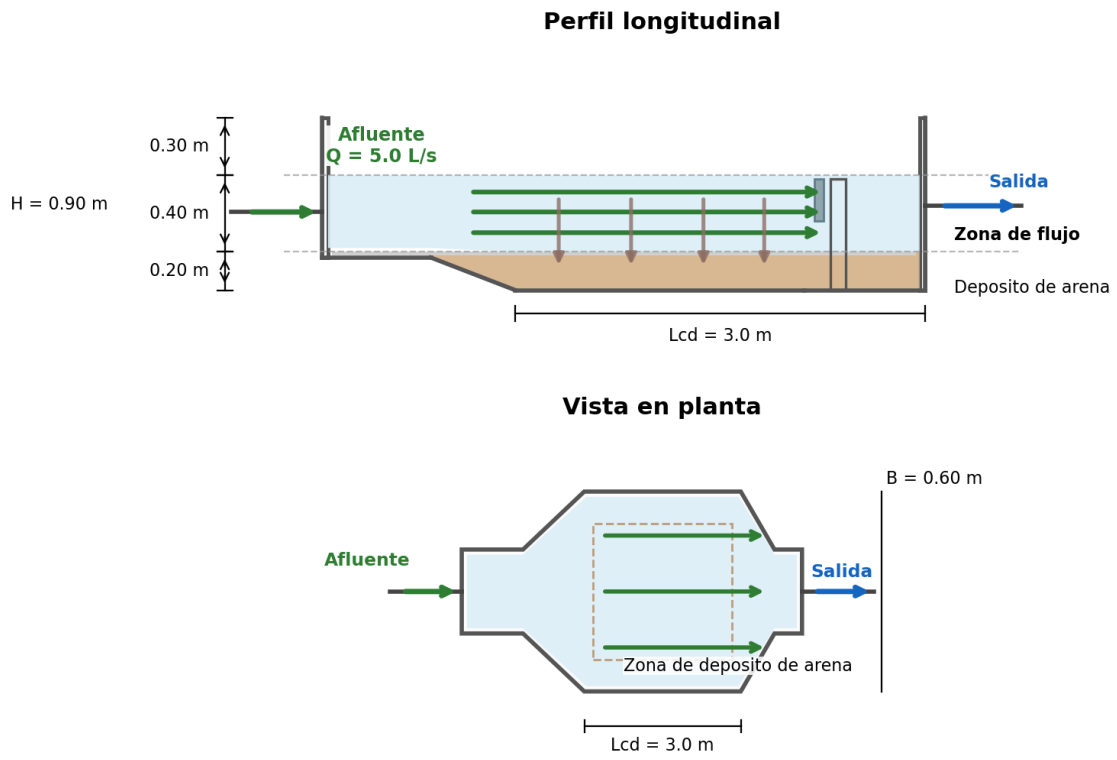

Figura 1: Esquema del desarenador de flujo horizontal con perfil longitudinal y corte transversal. Se muestran la entrada del afluente, la zona de flujo, el depósito de arena y la salida .

Manejo de arena removida

El desarenador retiene partículas minerales (arena, grava fina) que se sedimentan en el fondo del canal. El manejo adecuado de estos residuos incluye:

- **Características de la arena:** Partículas minerales con diámetro >0.20 mm, gravedad específica de 2.65, que representan sólidos inorgánicos de alta densidad presentes en el agua residual.
- **Volumen de almacenamiento:** El canal incluye una zona de almacenamiento de 0.30 m de altura, diseñada para acumular la arena removida entre operaciones de limpieza.
- **Frecuencia de limpieza:** Diaria o según acumulación observada. En condiciones normales, la arena acumulada no debe superar el 50 % de la altura de almacenamiento designada.
- **Método de remoción:** Manual mediante palas y cubos desde la plataforma de operación, o mediante sistema de succión/bombeo si el caudal y la producción de arena lo justifican.

Disposición final de la arena:

La arena removida en el desarenador tiene las siguientes opciones de manejo, según su composición y la normativa local:

- **Relleno sanitario:** Es la opción más común. La arena, al ser material inorgánico inerte, puede disposicionarse en rellenos sanitarios autorizados sin restricciones especiales.

- **Reuso condicionado:** Si la arena está relativamente limpia (bajo contenido de materia orgánica adherida), puede utilizarse para:
  - Relleno y compactación en obras civiles (previa caracterización)
  - Mezcla con concreto para elementos no estructurales
  - Complemento en sistemas de filtración gruesa (previo lavado)
- **Lavado previo:** Si se detecta alta carga orgánica adherida a los granos de arena (olor fétido, color oscuro), se recomienda lavado antes de la disposición final para reducir el impacto ambiental.

Nota sobre cantidades: El presente dimensionamiento no estima la masa o volumen diario de arena removida. Según Metcalf y Eddy [**?**], la producción típica de arena en aguas residuales municipales varía entre 0.004–0.15 L/m^3 de agua tratada, dependiendo de las características del sistema de alcantarillado (red combinada vs. separada) y del suelo local. Para el caudal de diseño, esto representaría aproximadamente 0.02–0.6 L/d (total planta), sujeto a caracterización local.